

골다공증 약제와 치과 시술, 꿈는 것이 답이 아닙니다

MRONJ 는 골다공증 용량에서 1만 명당 수 명 — 정작 큰 위험은 휴약 중
몰려오는 척추골절입니다

먹는 약은 끊지 않고, 프롤리아는 미루지 않는다

이 텍스트의 결론을 먼저 놓습니다 — 근거는 뒤 슬라이드에서 하나씩



1

경구 BP — 끊지 않는다

골다공증 용량 MRONJ 절대위험 **0.02~0.05%**,
위약 0~0.02%와 겹친다(AAOMS 2022). 발치 전
2~3개월 휴약 이득은 입증 안 됨 — 메타분석 OR
0.73(95% CI 0.51~1.06, 비유의).

대개 휴약 불필요



2

프롤리아는 정반대다

계획 발치는 마지막 주사 **3~4개월** 후, 재투여는
점막치유(6~8주) 확인 뒤. 중단 시 척추골절 1.2 →
7.1/100인년, 약 61% 다발성(Cummings
2018). 30~90일 지연 전체 골절 HR 1.2(Kim
2024, 14.9만), >16주 척추골절 HR 3.91(Lyu
2020, 2,594명).

끊지 말고 시점을 맞춘다



3

셋만 확인하면 방향이 정해진다

약 이름 · 마지막 주사일 · 누적 복용기간. 암 치료
용량(졸레드론산 4mg 반복·데노수맙 120mg)은
다른 이야기다.

① 경구 BP 대개 휴약 불필요 ② 프롤리아
3~4개월 발치 ③ 재투여 6~8주 뒤

Tip · 상대위험이 아니라 절대위험으로 말합니다 — 골다공증 용량에서 MRONJ는 1만 명당 수 명입니다.

근거 · AAOMS 2022 · 휴약 메타분석 · Cummings 2018 · Kim 2024 · Lyu 2020

정의는 세 요소를 다 만족해야 한다 — 영상은 기준이 아니다

하나라도 빠지면 MRONJ가 아닙니다 — 감별이 먼저, 영상은 범위와 감별용

① 항흡수제 치료력

현재 또는 과거 항흡수제(BP·데노수맵)·
혈관신생억제제 치료력.

② 8주 이상 노출골

노출골 또는 누공으로 탐침되는 골이 8주 이상. 한국
2025는 괴사가 명백하면 8주 전 조기진단 여지.

③ 방사선치료력·전이 없음

악골 방사선치료력이 없고 명백한 전이도 없어야
한다 — 골방사선괴사·전이와 감별.



영상 — AAOMS 2022 진단기준에 영상 소견은 0개

- **파노라마** — 선별엔 유용하나 범위를 과소평가할 수 있다. CBCT가 피질골·골막 소견을 더 잘 잡는다
- **CT·CBCT** — 골경화·골용해·부골·피질골 미란/천공·치유 안 된 발치와·병적골절의 범위 확인에 가장 실용적
- **MRI** — 골수·연조직 평가 보조, MRONJ 특이 검사 아님. SIPMO-SICMF는 Stage 0에 CT를 쓰자고 해 AAOMS와 이견

Tip · 세 요소를 못 채운 병변에 MRONJ라는 이름을 먼저 붙이지 마십시오 — 치성감염·골수염이 더 흔합니다(그림은 설명용).

근거 · AAOMS 2022(PMID 35300956) · 한국 2025 권고안 · SIPMO-SICMF

Stage 0~3 — 함정은 Stage 0에 있다

병기마다 소견과 치료 원칙을 한 줄로 — Stage 0 중 약 50%만 상위 병기로 진행합니다

병기	소견	치료 원칙
Stage 0	골노출 없이 설명되지 않는 턱 통증·감각이상·치아동요, 골경화·치유 안 된 발치와 같은 비특이 소견 — 특이도 낮음 , 치성감염과 먼저 감별	보존 — 항균 함수·경과관찰·통증관리. 노출골 절제는 목표가 아님
Stage 1	노출골·누공 있으나 무증상, 감염 없음	보존 — 항균 함수·경과관찰
Stage 2	노출골에 통증과 감염 동반	항생제 + 최소침습 수술 — 감염 통제가 축
Stage 3	치조골을 넘는 노출골 · 병리학적 골절 · 구강-상악동/비강 누공 · 하악하연· 사아도저 치변	변연·구획 절제

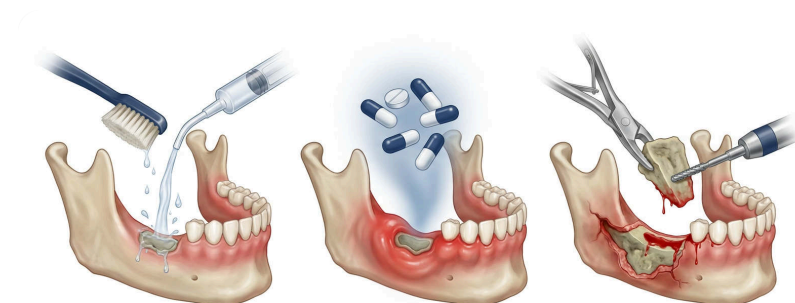
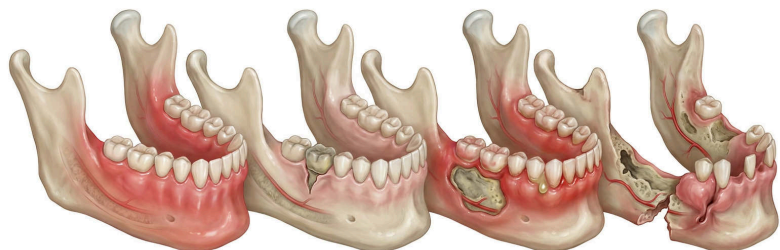
흐름은 '보존 우선'에서 조기 적극 수술로 이동했다. MRONJ 치료 중 골다공증약은 6~8주 치유 후 재개, 고위험군은 더 일찍.

Tip · Stage 0을 확정 MRONJ와 같은 확실성으로 다루지 마십시오.

근거 · AAOMS 2022 병기 · 한국 2025 권고안

병기는 이렇게 커지고, 개입은 단계로 올린다

왼쪽 = Stage 0~3 네 칸 · 오른쪽 = 세척 · 항생제 · 절제 — 병기가 오를수록 개입의 강도만 올립니다



0	1	2	3
안 보임	노출골	감염	광범위

보존	감염 통제	절제
세척·관찰	항생제·최소침습	변연·구획

테리파라타이드 — 유일한 RCT급 보조요법

RCT N=34 · 20 µg/day 8주 → 52주 병변 해소 **45.4% vs 위약 33.3%**(PMID 32614699). 골형성 촉진. 표준치료가 아닌 보조요법 — 악성종양·방사선력 없는 골다공증 환자에서 금기가 없을 때 고려.

Tip · 두 그림은 설명용 일러스트입니다(실제 임상 사진 아님).

근거 · AAOMS 2022 · 테리파라타이드 RCT(PMID 32614699)

약제마다 위험의 자릿수가 다르다

골다공증 용량은 1만 명당 수준 — 암 용량은 MRONJ 위험이 100~1,000배 높다

약제	MRONJ 절대위험	메모
위약	0~0.02%	비교 기준
경구 BP	≤0.05%	위약과 겹침
ZOL 5mg/년	≤0.02%	자료마다 다름 — 0.017% / 0.06~0.13%
데노수맙 60mg	0.04~0.3%	골다공증 용량에서 실제로 다른 하나
로모소주맙	0.03~0.05%	알렌드로네이트(0.05%) 수준
암 용량	1~15%	ZOL 4mg·데노수맙 120mg 월 1회 — 노출 수십 배



Tip · 그림의 병변은 ③ 데노수맙 칸에만 있습니다 — 자릿수 차이를 옮긴 설명용 그림입니다.

근거 · AAOMS 2022 약제별 절대위험

같은 데노수맙인데 수가 셋이다 — 분모가 다르다

전체 발생률 · 침습시술군 · 발치 코호트 — 그리고 서로 비교할 수 없는 수들

전체 · /10,000 patient-years

5.2

FREEDOM Extension 10년 — 골다공증 용량
사용자 전체가 분모

침습 구강시술군 · 누적

0.68%

시술·사건을 보고한 환자. 없던 환자 0.05%
(Watts 2019)

발치 코호트

2.3%

데노수맙 427명·1,081치아 발치 → ONJ 10명
(Colella 2023)

 핀란드 코호트(N=58,367)

저용량 0.3% · 고용량 9.0% · 데노수맙이 BP의
5배 — 진단코드 기반이라 AAOMS 추정보다 높다.

 한국 역학

경구BP 유병률 0.10%, 발생률 36.6/10만PY —
직접 비교 불가.

 아시아가 더 높다는 보고

아시아 발생률이 서구보다 높다는 보고(Taguchi)
— 인구집단이 다르다.

Tip · 분모·추적기간·진단기준이 다른 수는 비교하지 않습니다 — 임상시험 추정 vs 청구자료, 누적위험 vs 연간발생률.

근거 · FREEDOM Ext · Watts 2019 · Colella 2023 · 핀란드 코호트(Sci Rep 2025) · Taguchi

침습적인가 — 그것이 약제 조절을 정한다

비침습 시술에는 약제 조절이 필요하지 않습니다 — 뼈를 건드리는지부터 봅니다

치과 시술	위험 · 조정
스케일링	위험 증가 입증 안 됨 — 조정 없음
비수술 치주	낮음 — 조정 없음, 감염관리
근관	비외과 근관 — 조정 없음, 근단 유출 주의
단순 발치	BP 0~0.15% · DMB 1~2.3%
수술발치	같은 약제 원칙 — 골연 정리·항생제
임플란트 식립	BP 3/1,000 · DMB 0.5%, 중단 불필요

치과 시술	위험 · 조정
주위염 수술	감염+골조작 — 침습 분기
골이식	상악동거상 포함 — 개별화·동의
치주골수술	증가 가능 — 침습 분기, 최소외상
임플란트 제거	증가 — 데노수맙 시점 고려
치근단절제	증가 가능 — 비외과 우선, 개별화
의치 점막외상	자발 MRONJ 유발 가능 — 틀니 조정

Tip · 약을 끊을지 묻기 전에 그 시술이 뼈를 건드리는지부터 봅니다. 발치 DMB 2.3% = Colella 2023 · 임플란트 BP 3/1,000 = Endocrine ONJ Taskforce 2025. 근거 · 한국 2025 알고리즘 · ADA · AAOMS 2022

BP 휴약 — 권고와 입증은 다르다

'효과 없음'이 아니라 '입증 데이터 없음' — 4년 룰은 폐기, 한국 2025의 숫자는 협진용 타협안



1

휴약 — 입증되지 않았다

BP는 골에 결합해 수년 잔류 — 2~3개월로 안 빠진다. 메타분석(8편·6,808명): 휴약이 MRONJ를 유의하게 줄이지 못함, OR 0.73(95% CI 0.51~1.06, p=0.10). 관찰연구·적응증 교란이 커 '무효 증명'은 아니다.

비유의 — 데이터 부족



2

'4년 룰'의 현재

2014 AAOMS: 경구BP >4년 또는 스테로이드 병용 시 약 2개월 휴약을 prudent로 제시. 2022 AAOMS·한국 2025: 4년 cut-off 삭제, 휴약 자체는 controversial. 지금은 '>12개월부터 점증'하는 연속 위험인자 중 하나.

규칙에서 폐기



3

한국 2025는 왜 더 처방적인가

장기 경구BP 또는 전신 위험인자 시 2개월, IV 졸레드론산은 마지막 주입 6~12개월 후. AAOMS가 RCT 없음으로 철회한 휴약을 협진이 끊기지 않게 시간축으로 명시. 최근 척추골절 등 초고위험군은 휴약 없이 시술이 이득.

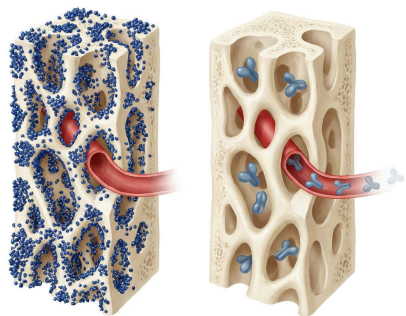
제안 — 절대기준 아님

Tip · '휴약은 소용없다'와 '휴약의 이득을 입증한 데이터가 없다'는 다른 문장입니다. 근거는 관찰연구인지 인과 입증이 아닙니다.

근거 · 휴약 메타분석(PMC9674041) · AAOMS 2014·2022 · 한국 2025(DOI 10.3803/EnM.2025.2712)

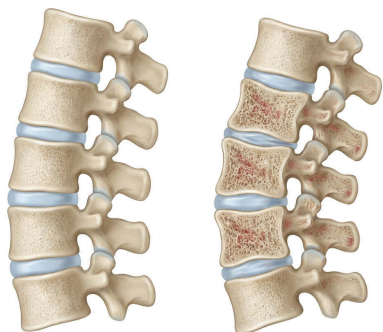
데노수맙은 뼈에 남지 않는다 — 끊으면 척추가 몰려서 무너진다

BP와 약리가 다르면 전략도 다릅니다 — 중단이 아니라 시점입니다



RANKL 단클론항체 — 가역적

골에 결합하지 않고 파골세포의 분화·기능·생존을 억제한다. 혈중 반감기 약 **25~28일**(레인별 25.4일), 주사 6개월경 억제 소실 시작. 중단하면 골전환표지자가 3개월부터 올라 6개월경 기저치를 넘고, 얻은 골밀도는 12개월 안에 되돌아간다.



중단 후 반동 — MRONJ보다 흔하다

척추골절 **1.2 → 7.1/100인년**(FREEDOM 사후분석). 중단군 척추골절의 **60.7%**가 다발성(위약 38.7%), 이전 척추골절이 있으면 OR 3.9. >3년 사용군 다발성 VF 7.5/100인년(Cosman 2022는 기간 관련성 부정).

Tip · BP 휴약 논리를 데노수맙에 옮기면 안 됩니다. MRONJ 절대위험보다 반동 골절 위험이 훨씬 큼(그림은 설명용).

근거 · 데노수맙 약리 · Cummings 2018(FREEDOM) · Cosman 2022

얼마나 늦출 수 있나 — 절벽이 아니라 경사다

'7개월 안전, 8개월 위험' 같은 생물학적 절벽은 없습니다 — 권고안 상한과 코호트 경계를 층으로 읽습니다

지연	결과	코호트
30일 미만	위험 증가가 뚜렷하지 않음	한국 전국 코호트 n≈149,199
30~90일	전체골절 HR 1.20 (1.1~1.4)	같은 코호트
90~180일	HR 약 1.9 (1.6~2.3)	같은 코호트
>16주	척추골절 HR 3.91 (1.62~9.45), 누적 2.2 → 10.1/1,000	Lyu 2020 n=2,594

목표

6개월

정시 투여

실무 경계

7개월

HIRA n≈14.9만 · Lyu — 7개월부터 위험 상승

비상 한계

9개월

한국 2025 — 마지막 주사로부터 총 9개월 이내

Tip · 9개월은 MRONJ 치료 등 특수상황의 상한이지 일상 지연의 목표가 아닙니다. 늦었다면 더 늦추지 말고 바로 결정하십시오.

근거 · Kim 2024(HIRA) · Lyu 2020 · 한국 2025 권고안

발치 시점 — 4개월이 가장 깔끔하다

MRONJ만이 아니라 다음 주사까지 함께 봅니다 — 마지막 주사 뒤 구간별 장단점

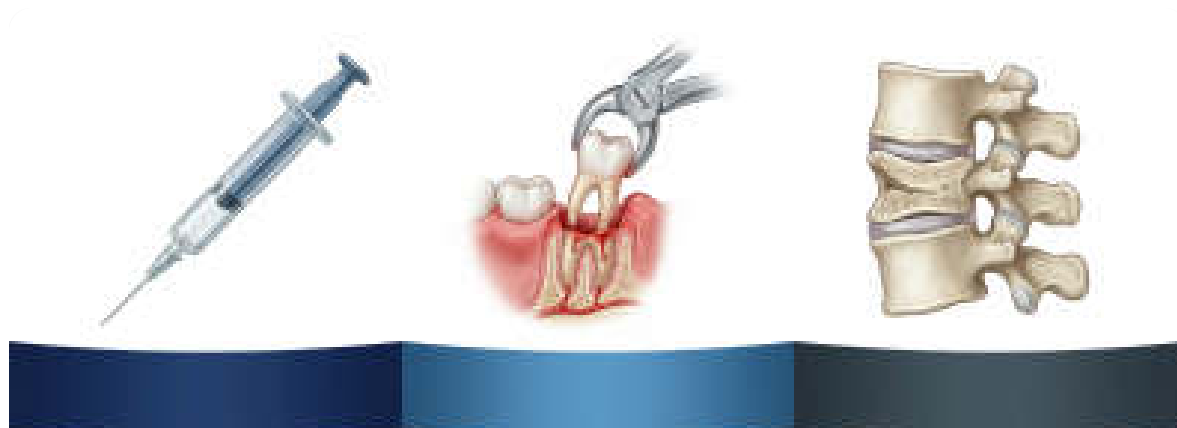
마지막 주사 뒤	MRONJ 측면	다음 주사	실무 평가
0~3개월	억제가 가장 강한 시기	치유 뒤에도 여유 큼	3개월부터 권장 구간
4개월	억제 효과가 완화 방향	6~8주 뒤 5.5~6개월	가장 깔끔한 계획 구간
5개월	억제가 더 감소	6~8주 뒤 6.5~7개월	이미 5개월이면 지금
6개월 직전	ONJ 0건(76명)	다음 주사가 7~8개월	골절 쪽 손해가 커짐
7개월 이후	억제가 더 풀림	골절 신호 이미 증가	일부러 미루지 않음

Tip · MRONJ 때문에 일부러 7개월까지 미루는 전략은 권하지 않습니다.

근거 · 한국 2025 권고안 · AAOMS 2022

다음 주사 기준은 점막 폐쇄지 골 충전이 아니다

한 번의 투여 간격을 왼쪽에서 오른쪽으로 — 발치 뒤 6~8주, 총 7개월 이내



주사 직후
억제 가장 섬

3~4개월
발치하기 좋은 구간

너무 미루면
반동 골절 구간



6~8주

AAOMS 2022·한국 2025는 시술 6~8주 후 재투여를 제시한다.



'뼈가 찰 때까지'는 근거 없음

수개월의 방사선학적 골 충전을 기다릴 근거가 없다 — 총 간격만 밀린다.



최적 시점은 미정

점막치유 후 2·4·6·8주 비교 RCT가 없다. 조기 재개는 ONJ와 연관 보고.

Tip · 치과가 '뼈 찰 때까지'를 요구하면 점막 폐쇄 기준으로 회신하십시오. 위험은 계단이 아니라 경사입니다(그림은 설명용).

근거 · AAOMS 2022 · 한국 2025 권고안

중단이 불가피할 때 — 끊지 않고 넘긴다

치과 시술이 아니라 의학적 중단일 때만 겁니다 — 뼈를 받치는 손이 바뀔 뿐입니다



ECTS 2021 — 마지막 주사 약 6개월 후 시작

대체 항흡수제: 졸레드론산 5 mg 단회 또는 알렌드로네이트 ≥1년. 데노수맵 노출이 짧으면 경구 알렌드로네이트 70 mg 주 1회도 선택지.



BTM으로 확인한다

억제 목표 CTX 약 **280 ng/L** · P1NP 약 **35 µg/L**. 3-6개월 CTX로 반복 여부를 정한다.



단회 ZOL의 한계

DST RCT(대만, JAMA Netw Open) — 요추 BMD 손실을 완전히 막지 못함.
ZOLARMAB — 시점과 무관하게 요추 -4.1~-4.8%(Sølling). 데노수맵
>2.5~3년 사용자는 단회 BP로 불충분.

Tip · bridging은 반동을 줄이는 장치이지, 끊어도 된다는 근거가 아닙니다. 치과 시술만을 이유로 한 완전 중단은 정당화되지 않습니다.

근거 · ECTS 2021 · DST RCT · ZOLARMAB(Sølling)

다른 약 · 임플란트 · CTX — 자주 묻는 세 가지

셋 다 결국 '약을 끊어야 하나'로 이어지는 질문입니다



1

MRONJ 때문에 멈추지 않는 약

테리파라타이드·아발로파라타이드 — MRONJ 유발 약제 아님. 칼록시펜·바제독시펜·MHT도 연관 없음 (데노수맙 반동 대체약으로는 신뢰 안 함).
로모소주맙 0.03~0.05% — 알렌드로네이트 (0.05%) 수준, 휴약 근거 없음.

제한 없음



2

임플란트 — 절대 금기가 아니다

2025 ONJ Taskforce: 식립 전 중단 불필요 (weak rec · very low). 생존율 악화 근거 없음 (실패 OR 1.77, CI 0.99~3.18). 임플란트 연관 MRONJ는 장기 BP 3/1,000(HR 4.09, 2.75~6.09), 데노수맙 0.5%. 암 용량은 금기.

잘 붙는다 ≠ MRONJ 0



3

CTX 150으로 안전한 날을 못 고른다

Marx 가설(<100 고위험 · 100~150 중간 · >150 저위험)은 후향 관찰 기반. 150 컷오프 민감도 34.26%·특이도 77.08%(JADA 메타), 37.5%·57.7%(EPMA J 2019). P1NP도 예측 역치 없음. PLOS One 2025도 150 부적절 확인.

예측 150 ≠ 모니터 280

Tip · CTX로 휴약·발치 허가를 정하지 않습니다. 임플란트 위험은 동의서에 남깁니다.
아발로파라타이드는 국내 허가 미확인(2026-08).

근거 · AAOMS 2022 · Endocrine ONJ Taskforce 2025(PMID 40335186) · JADA 메타 · EPMA J 2019 · PLOS One 2025

위험은 세 축이 겹칠 때 — 예방의 핵심은 감염 통제다

약제만 탓하지 않습니다 — 교정 가능한 축은 구강이고, 휴약보다 시술 전후 국소 관리가 중심입니다

🕒 세 축 — 약물 · 구강 · 환자

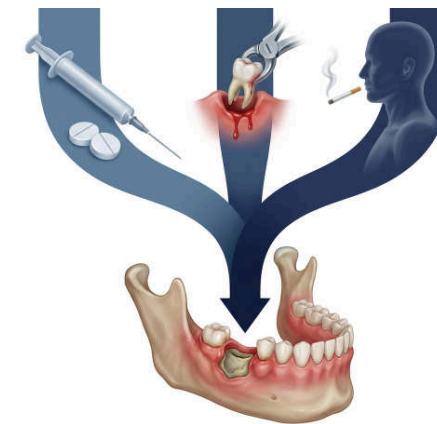
약물: 데노수맙 > BP, 암 용량 > 골다공증 용량, 순차 BP→데노수맙 OR 6.9, 항혈관신생제 병용. **구강:** 치주염·치근단감염·부적합 의치 — 발치 사유가 감염이면 OR 22.8. **환자:** 스테로이드·당뇨·CKD/투석·고령·흡연·류마티스·빈혈·면역억제·영양불량.

🦷 예방 — 휴약이 아니라 감염 통제

시작 전 치과 clearance. 비외상 발치 · 날카로운 골연 정리 · 장력 없는 연조직 피개 — 무조건 primary closure가 아니라 atraumatic coverage.

📊 항생제 · CHX — 관례이되 근거는 약함

무항생제군 57% vs 사용군 0%(PMC5331477), 소규모 코호트 8건 전원 무항생제군($p=0.012$) — 관찰연구뿐. 0.12% 클로르헥시딘도 예방 RCT 없음.



Tip · 발치를 피하려고 감염을 두는 편이 더 위험합니다. 항생제는 통상 적응증으로 쓰고 MRONJ 예방약으로 설명하지 않습니다(그림은 설명용).

근거 · AAOMS 2022 · PMC5331477

가이드라인 9종 — 갈리는 축은 무엇을 막느냐다

AAOMS·ADA·AAE·SDCEP·Endocrine·AACE·ECTS·한국·아시아 — 같은 자료를 놓고도 목표가 다르면 결론이 갈립니다

비교 축	치과·구강외과	내분비	한국·아시아
휴약	AAOMS·ADA 권고 안 함	AACE — 골절위험 기준	한국 2025 — 2개월
시점	AAOMS 3~4개월, ADA 미제시	치과 시점 제시 없음	한국·아시아 3~4개월
중단	SDCEP — 중단 반대	Endocrine 중단 금지	치유 뒤 신속 재투여
침습 시술	AAE — 외과 신중	중단 없이 가능	아시아 2026 — 가능

♥

치과·구강외과 — 드물지만 중증인 MRONJ를 피한다

경구 BP 0.01~0.10% · 발치 OR 9.6 → 불확실성 우선, 고정 휴약 삭제.

≡

내분비 — 훨씬 흔한 골절을 막는다

중단 시 1.2→7.1/100인년 · 다발성 60.7% · 이전 골절 OR 3.9 → 중단·장기 지연 금지.

Tip · 가이드라인 이름표가 근거를 강하게 만들지 않습니다. 상대를 설득하지 말고 두 목표를 한 문서에 같이 적으십시오. 근거 · AAOMS 2022 · ADA · AAE · SDCEP · Endocrine · AACE · ECTS · 한국 2025 · 아시아 2026

급여 기준과 임상 threshold는 다르다

고시·심사지침은 청구 규칙입니다 — 언제 위험해지는지를 정한 문서가 아닙니다

복지부 고시

2026-42호 · 2026-03-01 시행

골다공증치료제 일반원칙과
테리파라타이드·데노수맙·
로모소주맙·졸레드론산 5 mg 세부
인정기준 개정.

HIRA 공고

2025-132호 · 2025-06-01 시행

허가사항에 따라 **6개월 투여간격 유지**가 원칙.

조기투여

연 2회 · 최대 28일

장기부재·진료일정 등 불가피한
경우, 당해연도 2회·최대 28일
범위에서 조기투여 인정.

지연

급여 상한 확인 안 됨

지연(late) 투여의 급여 상한은
확인되지 않았다. 지연 뒤
재평가에서 T-score가 -2.5를
넘으면 급여 자격이 흔들린다.

심사지침이 정한 것은 **조기투여 인정범위**다 — 지연을 얼마까지 해도 되는지는 임상 근거(11장)로 판단한다.

Tip · 지연은 급여보다 골절 위험 쪽 문제입니다 — 재평가 T-score도 함께 챙기십시오.

근거 · 보건복지부 고시 2026-42호 · HIRA 공고 2025-132호

그대로 복사해 쓰는 협진 문장 — 그리고 치과에서 오는 세 문장

회신에는 '중단 불가'가 아니라 '언제·어떻게'를 적어야 협진이 이어집니다

① 내과 → 치과 의뢰서

「[약제/용량] 투여 중, 마지막 투여일 [], 누적 []년.」
「약제 중단을 전제로 하지 말고 시술 시점 - 치유 - 다음 투여를 함께
정하고자 합니다.」

② 중단 요청 회신

「약제별 약리가 달라 일률적 '3개월 중단'은 적절하지 않습니다. denosumab
은 특히 그렇습니다.」

치과에서 오는 문장	내과의 판정
① '3개월 끊고 오세요'	근거 부족 — 휴약 이득 없음
② '프롤리아라 발치 불가'	부적절 — 금기 아님
③ '뼈 찢 때까지 주사 금지'	점막치유 6~8주면 충분
공통 — 약제 계열을 안 묻는다	약제명·마지막 투여일부터

Tip · 세 문장 모두 '약제명이 무엇입니까'로 시작합니다 — 답은 약제 계열에 따라 갈립니다.

근거 · 한국 2025 권고안 · AAOMS 2022

케이스 10종 + 자주 겹치는 2가지

묻는 순서는 늘 같습니다 — 약제명과 마지막 투여일부터

케이스	결정
① 알렌드로네이트 3년	휴약 불필요 — 그대로 발치
② 8년 + 당뇨	임플란트 금기 아님 — 위험인자 교정
③ DMB 마지막 5개월	지금 발치
④ 주사 다음 주	발치 먼저 — 치유 확인 뒤 투여
⑤ ZOL 3년 · 임플란트	가능
⑥ 로모소주맵	통상 발치 — 중단 근거 없음

케이스	결정
⑦ 휴약 요구	근거 부족 — 약제명부터 확인
⑧ 시술 후 재개	점막치유 6~8주
⑨ ≥7개월	더 지연 금지 — 골절예방 우선
⑩ 초고위험	골절예방 우선 — 지연 최소화
⑪ 임플란트 보유	약제 시작 안전 — 주위염 관리
⑫ 이베니티 종료	1개월 내 흡수억제제 전환

Tip · 초고위험(최근·다발 척추골절)에서는 골절 예방이 명확히 앞섭니다. DMB = 데노수맵.

근거 · 한국 2025 권고안 · AAOMS 2022

한 장 알고리즘 — 침습인가부터 묻는다

분기는 넷 — 침습 여부 · 용량 집단 · 약제 계열 · 골절위험, 순서대로 밝는다

① 침습 여부

뼈를 건드리나

스케일링·근관치료·보철 → 약제
조정 없음. 발치·임플란트·치주
골수술·골이식·치근단절제 →
다음 분기.

② 용량 집단

암 용량인가

암 용량 → 종양내과·구강외과
협진, 별도 경로. 골다공증 용량 →
다음 분기.

③ 약제 계열

시점은 데노수맙만

BP는 그대로. 데노수맙은 마지막
주사 3~4개월 후 시술 →
점막치유 6~8주 → 다음 투여.
로모·테리·SERM은 조정 없음.

④ 골절위험

초고위험이면

최근·다발 척추골절이면 골절
예방이 앞선다 — 지연 최소화.

감염은 시술을 미룰 이유가 아니라 적극 치료할 위험인자다.

Tip · 비침습이면 조정 없음 · 암 용량은 별도 경로 · 데노수맙만 시점을 계산합니다.

근거 · 한국 2025 권고안 알고리즘 · AAOMS 2022

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광고바른내과

경기 용인 수지구 광고중앙로 298, 4층 · **031-893-4560** · 소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료가 확인 못 한 것 — '아니다'가 아니라 '아직'

- **MFDS 허가문구** — 프롤리아·이베니티·포스테오의 치과시술/ONJ/중단 문구를 원문 대조 못 함
- **인종·의료체계** — 아시아 발생률이 더 높다는 보고, 진단코드 기반 코호트는 학회 추정보다 높음
- **재투여 대기기간** — 최적 시점 미확립

이 자료의 성격

1차 진료 관점의 의료진 학습자료입니다. 실제 처방·시술은 최신 허가사항·1차 자료와 임상 판단으로 확인하십시오.



SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다